

Clasa 9E · S28

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de laborator tehnologic (LT)

Turațiile de găurire. Verificarea ascuțirii burghiului

Conținutul pachetului

p. 2–5 Proiect de lecție nr. 23 (S28) (sursa: p. 88–91)

p. 6–7 Manual (ed. elev) – S28 · 10.1–10.2 SDV-uri pentru găurire. Mașini de găurit (sursa: p. 76–77)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 23 · S28**10.1–10.2 SDV-uri pentru găurire. Mașini de găurit****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 10. Găurirea și prelucrarea găurilor
Tema	10.1–10.2 SDV-uri pentru găurire. Mașini de găurit
Săptămâna / data	S28 · 12 – 16.04.2027
Programul orelor	T: luni 12.04.2027, 08:00–08:50 · LT: luni 12.04.2027, 10:00–10:50 · IP: luni 12.04.2027, 11:00–12:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 76

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	2.1.10. Găurirea și prelucrarea găurilor (SDV-uri, mașini, tehnologii, control, rebuturi, NSSM; alezare, teșire, lărgire, adâncire)
Abilități	2.2.8. Alegerea SDV-urilor și utilajelor în funcție de operația executată 2.2.30. Executarea operației de găurire 2.2.26. Definirea parametrilor regimului de așchiere 2.2.40. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 2.2.9. Utilizarea SDV-urilor și utilajelor în funcție de operația executată 2.2.32. Controlul găurilor executate
Atitudini	2.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 2.3.3. Respectarea prescripțiilor din desenele de execuție

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Burghiul elicoidal. Dispozitive de prindere. Mașini de găurit”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: mișcarea principală – rotația; avansul – axial;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: unghiul la vârf 118° (oțel);
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Turațiile de găurire. Verificarea ascuțirii burghiului”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: am recunoscut burghiele cu tășuri inegale.
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Găurirea plăcii-reper”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: distanțele dintre centre $60 \pm 0,3$ și $25 \pm 0,3$ mm; găuri fără bavuri.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 76 figurile din manual: Burghiul elicoidal cu coadă cilindrică materiale / SDV: burghie HSS noi și uzate ($\varnothing 6 \dots \varnothing 10$); șablon pentru unghiul de 118°; lupă, șubler, micrometru; mașină de găurit de banc sau cu coloană; menghină de mașină, cale paralele; burghie $\varnothing 4$ și $\varnothing 8,5$, mandrină și cheie; emulsie de răcire, perie, ochelari tabla smart, fișe de lucru diferențiate

Componentă	Descriere
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Burghiul elicoidal. Dispozitive de prindere. Mașini de găurit · manual p. 76

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți burghiul și mașinile de găurit; la laborator calculezi turațiile și verifici ascuțirea burghiilor; în atelier găurești placa-reper.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Găurirea este operația de executare a găurilor în material plin, cu burghiul, prin două mișcări simultane: rotația burghiului (mișcarea principală) și deplasarea lui axială (avansul). – Burghiul elicoidal (figura) are: coada (cilindrică – se prinde în mandrină, sau conică Morse – direct în arborele mașinii), gâtul, partea activă cu două canale elicoidale (evacuează așchiile) și două fațete (ghidează burghiul), vârful cu două tăișuri princi... – Dispozitive: mandrina cu trei bacuri (pentru cozi cilindrice, strânsă cu cheia), bucșe de reducere conice Morse, menghina de mașină (pentru prinderea piesei pe masă), prisme, bride, cale. – Mașinile de găurit: de mână (manuale, cu manivelă), electrice portabile (cu sau fără percuție; pentru găuri mici, la montaj), de banc (până la circa Ø13...16 mm), cu coloană (piese mai mari; masa reglabilă pe înălțime), radiale (piese grele – brațul se rotește...)	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Mișcarea principală – rotația; avansul – axial. – Unghiul la vârf 118° (oțel). – Mandrina – pentru cozi cilindrice; con Morse – direct în arbore.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce rol au canalele elicoidale? – Ce mașină alegi pentru o gaură Ø6 într-o piesă montată pe un utilaj? – Cum se prinde un burghiu cu coadă	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	conică?			
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 76); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Turațiile de găurire. Verificarea ascuțirii burghiului · manual p. 76

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Folosești tabelul de turații întocmit la S23 și verifici geometria burghiilor cu șablonul.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: burghie HSS noi și uzate (Ø6 ... Ø10), șablon pentru unghiul de 118°, lupă, șubler, micrometru.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Măsoară diametrul burghiilor cu micrometrul (pe fațete, nu pe canale). 2) Verifică unghiul la vârf cu șablonul și egalitatea celor două tășuri (lungimi egale, simetrice față de axă). 3) Identifică defectele burghiilor uzate: tășuri rotunjite, tășuri inegale, ciupituri. 4) Stabilește, pentru găurirea plăcii-reper (Ø8,5): găurire directă sau cu găurire prealabilă Ø4 (pilot)? Justifică.	Sarcina: Fișa de verificare a burghiilor și regimul ales pentru placa-reper (Ø, n, răcire). Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Am recunoscut burghiile cu tășuri inegale. ☐ Regimul ales este justificat.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Găurirea plăcii-reper · manual p. 76 · 2 ore

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (10 min)	Prezintă scopul: Execuți cele 4 găuri Ø8,5 în placa-reper trasată la S13–S14. – NSSM: Fără mănuși la mașina de găurit; mânele strânse; părul prins. – NSSM: Piesa strânsă în menghina de mașină – niciodată ținută cu mâna. – NSSM: Cheia de mandrină se scoate imediat după strângere.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: mașină de găurit de banc sau cu coloană, menghină de mașină, cale paralele, burghie Ø4 și Ø8,5, mandrină și cheie, emulsie de răcire, perie, ochelari.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (75 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Adâncește punctajele centrelor (dacă este nevoie); așază placa pe cale în menghina de mașină. 2) Găurește întâi cu Ø4 (pilot), la turația	Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	din tabel, cu avans moderat și răcire. 3) Lărgeste cu Ø8,5; spre ieșirea burghiului reduce avansul (burghiul „trage”). 4) Debavurează găurile. 5) Controlează diametrele și distanțele dintre centre cu șublerul.			
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Distanțele dintre centre $60 \pm 0,3$ și $25 \pm 0,3$ mm; găuri fără bavuri.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 76): Mișcarea principală – rotația; avansul – / Unghiul la vârf 118°
B – consolidare	1) Ce rol au canalele elicoidale? 2) Ce mașină alegi pentru o gaură Ø6 într-o piesă montată pe un utilaj? 3) Cum se prinde un burghiu cu coadă conică?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Fișa de verificare a burghiilor și regimul ales pentru placa-reper (Ø, n, răcire).

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 76) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Capitolul 10. Găurirea și prelucrarea găurilor

S28 · 10.1–10.2 SDV-uri pentru găurire. Mașini de găurit

Firul săptămânii: La teorie înveți burghiul și mașinile de găurit; la laborator calculezi turațiile și verifici ascuțirea burghiilor; în atelier găurești placa-reper.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Burghiul elicoidal. Dispozitive de prindere. Mașini de găurit

Rezultate ale învățării: C 2.1.10. · A 2.2.8., 2.2.30. · At 2.3.6.

Găurirea este operația de executare a găurilor în material plin, cu **burghiul**, prin două mișcări simultane: **rotația burghiului** (mișcarea principală) și **deplasarea lui axială** (avansul).

Burghiul elicoidal (figura) are: **coada** (cilindrică – se prinde în mandrină, sau conică Morse – direct în arborele mașinii), **gâtul**, **partea activă** cu două **canale elicoidale** (evacuează așchiile) și două **fațete** (ghidează burghiul), **vârful** cu două tășuri principale. **Unghiul la vârf** este de **118°** pentru oțel și fontă (mai mic la materiale moi, mai mare la materiale dure). Burghiile se fac din **oțel rapid (HSS)** sau cu plăcuțe din carburi metalice.

Dispozitive: **mandrina** cu trei bacuri (pentru cozi cilindrice, strânsă cu cheia), **bucse de reducere** conice Morse, **menghina de mașină** (pentru prinderea piesei pe masă), prisme, bride, cale.

Mașinile de găurit: **de mână** (manuale, cu manivelă), **electrice portabile** (cu sau fără percuție; pentru găuri mici, la montaj), **de banc** (până la circa Ø13...16 mm), **cu coloană** (piese mai mari; masa reglabilă pe înălțime), **radiale** (piese grele – brațul se rotește peste piesă). Turația se schimbă prin curele pe roți în trepte sau prin cutie de viteze.

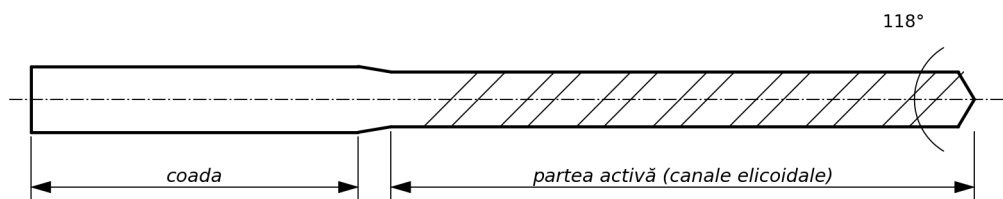


Fig. 21. Burghiul elicoidal cu coadă cilindrică

Reține

- Mișcarea principală – rotația; avansul – axial.
- Unghiul la vârf 118° (oțel).
- Mandrina – pentru cozi cilindrice; con Morse – direct în arbore.

Întrebări

1. Ce rol au canalele elicoidale?
2. Ce mașină alegi pentru o gaură Ø6 într-o piesă montată pe un utilaj?
3. Cum se prinde un burghiu cu coadă conică?

[LT] LABORATOR TEHNOLOGIC

1 oră · laborator tehnologic

Turațiile de găurire. Verificarea ascuțirii burghiului

Rezultate ale învățării: A 2.2.26., 2.2.30., 2.2.40.

Scopul lucrării: Folosești tabelul de turații întocmit la S23 și verifici geometria burghiilor cu șablonul.

Materiale și instrumente

- burghie HSS noi și uzate ($\varnothing 6 \dots \varnothing 10$)
- șablon pentru unghiul de 118°
- lupă, șubler, micrometru

Desfășurarea lucrării

1. Măsoară diametrul burghiilor cu micrometrul (pe fațete, nu pe canale).
2. Verifică unghiul la vârf cu șablonul și egalitatea celor două tășuri (lungimi egale, simetrice față de axă).
3. Identifică defectele burghiilor uzate: tășuri rotunjite, tășuri inegale, ciupituri.
4. Stabilește, pentru găurirea plăcii-reper ($\varnothing 8,5$): găurire directă sau cu găurire prealabilă $\varnothing 4$ (pilot)? Justifică.

Sarcina de lucru

Fișa de verificare a burghiilor și regimul ales pentru placa-reper ($\varnothing$, n, răcire).

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Am recunoscut burghiile cu tășuri inegale.
- ☐ Regimul ales este justificat.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Găurirea plăcii-reper

Rezultate ale învățării: A 2.2.9., 2.2.30., 2.2.32. · At 2.3.3., 2.3.6.

Scopul lucrării: Execuți cele 4 găuri $\varnothing 8,5$ în placa-reper trasată la S13–S14.

SDV-uri, materiale, utilaje

- mașină de găurit de banc sau cu coloană
- menghină de mașină, cale paralele
- burghie $\varnothing 4$ și $\varnothing 8,5$, mandrină și cheie
- emulsie de răcire, perie, ochelari

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ **Fără mânuși** la mașina de găurit; mânecile strânse; părul prins.
- ⚠ Piesa strânsă în menghina de mașină – niciodată ținută cu mâna.
- ⚠ Cheia de mandrină se scoate imediat după strângere.
- ⚠ Șpanul se îndepărtează cu peria, cu mașina oprită.

Desfășurarea lucrării

1. Adâncește punctajele centrelor (dacă este nevoie); așază placa pe cale în menghina de mașină.
2. Găurește întâi cu $\varnothing 4$ (pilot), la turația din tabel, cu avans moderat și răcire.
3. Lărgeste cu $\varnothing 8,5$; spre ieșirea burghiului reduce avansul (burghiul „trage”).
4. Debavurează găurile.
5. Controlează diametrele și distanțele dintre centre cu șublerul.

Controlul lucrării

- ☐ Distanțele dintre centre $60 \pm 0,3$ și $25 \pm 0,3$ mm; găuri fără bavuri.

S29 · 10.3 Tehnologia găuririi. Probă de etapă după modelul din programă

Firul săptămânii: La teorie înveți tehnologia completă a găuririi și regulile de securitate; la laborator completezi fișa tehnologică pentru plăcuța din programă; în atelier execuți plăcuța (probă de etapă) și găurești corpul clemei pentru filet.